

SÉRIE D'EXERCICES : DÉRIVATION ET ÉTUDE DE FONCTIONS

Prof. Ahmed SOUSSI

Centre AlphaAdil | 2BACPC – SVT(2026/2027)

Tiznit | Email : soussi.lphea@gmail.com

Exercice 1

On donne la courbe représentative (C_f) d'une fonction f définie sur $\mathbb{R}$.

- 1) Donner $f'(1)$ et $f'(0)$.
- 2) La fonction f est-elle dérivable en 2 ?
- 3) Déterminer $f'_g(2)$ et $f'_d(2)$.
- 4) Dresser le tableau de variations de f en précisant le signe de $f'(x)$.
- 5) Dresser le tableau de signe de $f(x)$.
- 6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 3$.

Exercice 2

On considère la fonction f définie par $f(x) = x\sqrt{3-2x}$ et (C_f) sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

- 1) Donner D_f le domaine de définition de f .
- 2) Calculer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- 3) Étudier la dérivabilité de f à gauche en $\frac{3}{2}$. Interpréter graphiquement le résultat.
- 4) a) Montrer que $\forall x \in D_f \setminus \{\frac{3}{2}\}, f'(x) = \frac{3(1-x)}{\sqrt{3-2x}}$.
- b) Étudier les variations de f .
- c) Dresser le tableau de variations de f .
- 5) Soit g la restriction de f sur $] -\infty; 1]$.
 - a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
 - b) Étudier la dérivabilité de g^{-1} sur J .
 - c) Calculer $(g^{-1})'(0)$.

Exercice 3

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x + \frac{1}{2} + \frac{1}{x^2 + 1}$ et (C_f) sa courbe représentative.

- 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- b) Montrer que (C_f) admet une asymptote oblique (Δ) à déterminer au voisinage de $+\infty$ et $-\infty$.
- 2) a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- b) Montrer que f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- c) Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point d'abscisse -1 .
- 3) Donner les coordonnées des points d'intersection de (C_f) avec les axes du repère.
- 4) Montrer que (C_f) admet deux points d'inflexion à déterminer.
- 5) Construire (Δ) , (T) et (C_f) .
- 6) Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 0$.
- 7) Montrer, pour tout $x \geq 0$, que $\frac{1}{x+1} + \sqrt{x+1} \geq \frac{3}{2}$.
- 8) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
- b) Montrer que f^{-1} est dérivable en 0 puis calculer $(f^{-1})'(0)$.
- c) Tracer $(C_{f^{-1}})$ dans le même repère.

Exercice 4

I. Soit g la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $g(x) = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$.
- 2) a) Montrer que $g'(x) = \frac{1}{(x^2 + 1)\sqrt{x^2 + 1}}$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- b) Dresser le tableau de variations de g .
- c) En déduire que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $g(x) > 0$.

II. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x - 1 + \sqrt{x^2 + 1}$.

- 1) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 2) Montrer que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$ et interpréter géométriquement le résultat.
- 3) Montrer que la droite $(D) : y = 2x - 1$ est une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.
- 4) a) Montrer que $f'(x) = g(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
- b) Dresser le tableau de variations de f .
- 5) Calculer $f(1)$ puis tracer (C_f) .
- 6) a) Montrer que f admet une fonction réciproque f^{-1} définie sur J .
- b) Montrer que f^{-1} est dérivable en $\sqrt{2}$ puis calculer $(f^{-1})'(\sqrt{2})$.
- c) Tracer $(C_{f^{-1}})$ dans le même repère.

Exercice 5

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 1 - \sqrt{x^2 + 2x}$.

- 1) Donner D_f le domaine de définition de f .
- 2) a) Montrer que la droite d'équation $x = -1$ est un axe de symétrie de (C_f) .
- b) En déduire D_E le domaine d'étude de f .
- 3) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
- 4) Étudier la dérivabilité de f à droite en 0. Interpréter géométriquement le résultat.
- 5) Montrer que la droite d'équation $y = -x$ est une asymptote oblique au voisinage de $+\infty$.
- 6) a) Étudier les variations de f sur D_E .
- b) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
- 7) a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet une unique solution α sur $[0; +\infty[$.
- b) Vérifier que $0 < \alpha < 1$.
- 8) Construire (C_f) .
- 9) Soit g la restriction de f sur $[0; +\infty[$.
 - a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
 - b) Calculer $g(1)$.
 - c) Montrer que g^{-1} est dérivable en $1 - \sqrt{3}$ puis calculer $(g^{-1})'(1 - \sqrt{3})$.
 - d) Tracer $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

Exercice 6

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 1$.

- 1) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
b) Étudier les branches infinies de (C_f) .
- 2) Montrer que le point $\Omega(1; -1)$ est un centre de symétrie de (C_f) .
- 3) a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.
b) Étudier le signe de $f'(x)$.
c) Dresser le tableau de variations de la fonction f .
- 4) Montrer que le point Ω est un point d'inflexion pour la courbe (C_f) .
- 5) a) Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe (C_f) au point Ω .
b) Calculer $f(3)$ puis tracer (C_f) .
- 6) Soit g la restriction de f sur $[2; +\infty[$.
 - a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
 - b) Montrer que g^{-1} est dérivable en 1 puis calculer $(g^{-1})'(1)$.
 - c) Tracer $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.

Exercice 7

Soit f la fonction définie par $f(x) = x - \sqrt{2x-1}$.

- 1) Donner D_f le domaine de définition de f .
- 2) a) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$.
b) Déterminer la nature de la branche infinie de (C_f) au voisinage de $+\infty$.
- 3) Étudier la dérivabilité de f à droite en $\frac{1}{2}$. Interpréter géométriquement le résultat.
- 4) a) Montrer que f est dérivable sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.
b) Montrer que le signe de $f'(x)$ est celui de $x - 1$ sur $]\frac{1}{2}; +\infty[$.
c) Dresser le tableau de variations de f sur D_f .
d) Écrire une équation de la tangente (T) à la courbe au point d'abscisse 5.
- 5) Construire (C_f) .
- 6) Soit g la restriction de f sur $[1; +\infty[$.
 - a) Montrer que g admet une fonction réciproque g^{-1} définie sur un intervalle J à déterminer.
 - b) Montrer que g^{-1} est dérivable en 2 puis calculer $(g^{-1})'(2)$.
 - c) Tracer $(C_{g^{-1}})$ dans le même repère.
- 7) a) Vérifier pour tout $x \in [1; +\infty[$ que $g(x) = \frac{1}{2}(\sqrt{2x-1} - 1)^2$.
b) Calculer $g^{-1}(x)$ pour tout $x \in J$.

Exercice 8

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \sin(2x)$ dans un repère avec $\|\vec{i}\| = \frac{\pi}{4}$ et $\|\vec{j}\| = 1$.

- 1) Montrer que f est périodique de période π .
- 2) Étudier la parité de f .
- 3) Vérifier que la droite $(\Delta) : x = \frac{\pi}{4}$ est un axe de symétrie de (C_f) .
- 4) Expliquer pourquoi il suffit d'étudier la fonction f sur l'intervalle $I = [0; \frac{\pi}{4}]$.
- 5) a) Calculer $f'(x)$ pour tout $x \in I$.
b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f sur I .
- 6) Construire (C_f) sur $[-\frac{3\pi}{2}; \frac{5\pi}{2}]$.

Exercice 9

Soit f la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x) = \frac{x^2 + 3}{x + 1} & \text{si } x \leq 0 \\ f(x) = -\frac{\sqrt{x+1}}{x} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

- 1) a) Déterminer D_f puis calculer les limites aux bornes de D_f .
b) Étudier les branches infinies de (C_f) .
- 2) f est-elle continue en 0 ?
- 3) Étudier la dérivabilité de f en 0, puis interpréter géométriquement le résultat obtenu.
- 4) a) Calculer $f'(x)$ sur $] -\infty; -1[\cup] -1; 0[$ et $]0; +\infty[$.
b) Étudier le signe de $f'(x)$ puis dresser le tableau de variations de f .
- 5) Construire (C_f) .